# LME-T0E · O Número Pi na Física Experimental

**Relatório Mínimo (RM)**
Pós-Lab: até ___/___/_____ (1 dia após a aula presencial) · 0,30 ponto

**1 · IDENTIFICAÇÃO**

**Nome:** **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

**RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):**

**O primeiro retrato do π da bancada, à mão.** Só a régua em mm; a reta vai no **verso.** Entregue esta folha, ou o PDF do site, até ___/___/_____ **(1 dia após a aula presencial).**

## 2 · Os cinco discos — régua graduada em mm

*Copie a Tabela 2 do Roteiro de Bancada: D e C em cm com 2 casas; C/D com os algarismos que as medidas permitem.*

| Disco | Diâmetro D (cm), 2 casas | Comprimento C (cm), 2 casas | C/D |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

## 3 · π pela média dos C/D

*π medido = média dos cinco C/D; incerteza u = s/√5 (conta no verso), arredondados juntos.*

Média dos C/D: ..... s = ..... u = s/√5 = .....

π medido = ( ± ) .....

## 4 · A reta traçada à mão (no verso)

*Reta mais próxima dos pontos, sem ligá-los; com dois pontos DA RETA, afastados e fora da tabela, calcule a declividade a = ΔC/ΔD.*

Ponto 1 da reta (D ; C), em cm: ..... Ponto 2 da reta (D ; C), em cm: .....

Declividade a = ΔC/ΔD = .....

## 5 · A decisão

*π tabelado: 3,141 59… Compare |π_med − π| com 2u; se não couber, diga o que pode ter falhado.*

|π_med − π| = ..... 2u = .....

Compatível? Por quê? .....

.....

**Revisão com inteligência artificial (opcional, sem nota)**

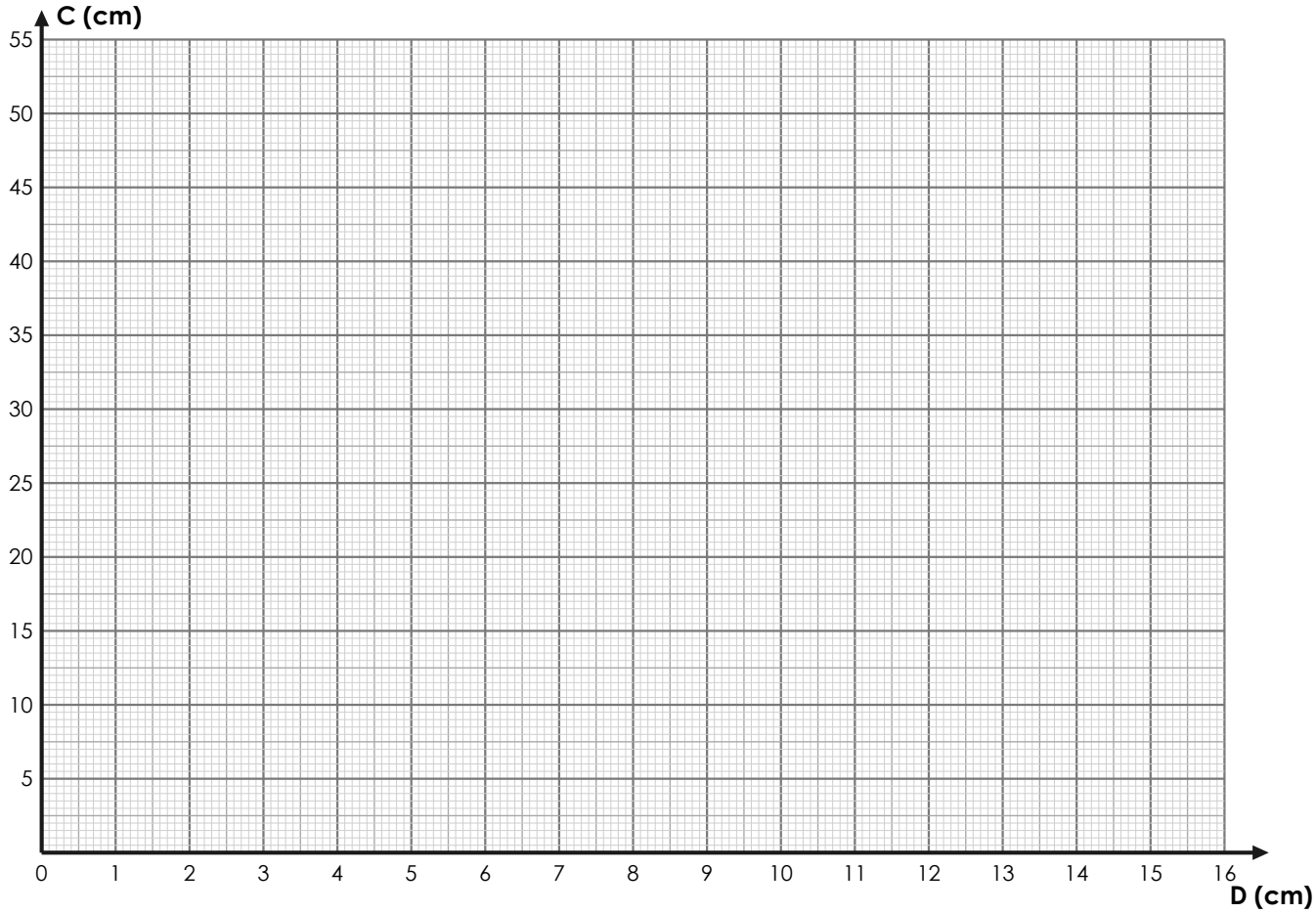
*Cole na IA que você usa e mande a foto do RM (o botão Copiar está na versão do site):*

Fiz à mão o Relatório Mínimo (RM) da T0E da LME, O Número Pi na Física Experimental: os cinco discos medidos com a régua em mm, o π pela média dos C/D com a incerteza u = s/√5, a reta traçada à mão com a declividade e a decisão |π_med − π| ≤ 2u, pelos 5 passos da Resolução Científica do Problema (1 O que a questão quer?; 2 O que eu tenho?; 3 Qual é o desenho?; 4 Minha solução; 5 Confiro e respondo). Vou te mandar a foto. Não me dê a resposta nem refaça as contas por mim. Diga em que passo está o primeiro erro, faça uma pergunta que me ajude a corrigir sozinho e, no fim, me diga um ponto forte do meu raciocínio.

Usei IA? ☐ não ☐ sim qual e para quê: .....

**Gráfico 2 · C × D, régua graduada em mm**

*Eixos graduados: D de 1 em 1 cm, C de 5 em 5 cm. Marque os cinco pontos; **não os ligue**: trace UMA reta o mais perto possível de todos e marque com × os dois pontos da reta que vão para o Bloco 4.*




**Contas — média, desvio-padrão s, u = s/√5 e a declividade**

| Média dos C/D | Desvio-padrão s | u = s/√5 | \|π_med − π\| e 2u | Declividade a = ΔC/ΔD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Rubrica desta Trilha de Aprendizagem — a T0E vale 2,0 no SUAP**

| Pré-Lab · Folha de Atividades (FA) | Lab · Roteiro de Bancada (RB) | Pós-Lab · Relatório Mínimo (RM) | Pós-Lab · Relatório Completo (RC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| **0,40** (20 %) | **0,80** (40 %) | **0,30 (15 %)** | **0,50** (25 %) | **2,0** |

**Como o RM é corrigido (15 pontos = 0,30 ponto desta trilha no SUAP)**

| Dado bruto (4) | π pela média (4) | A reta traçada (4) | A decisão (3) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tabela 2 completa: 2 casas em D e C, algarismos coerentes em C/D | Média, s e u = s/√5 com a conta; ( valor ± u ) arredondados juntos | Reta à mão sem ligar os pontos; a por dois pontos DA RETA, com coordenadas | \|π_med − π\| comparado com 2u e a decisão escrita | **15** |

**Ciclo Circadiano de Aprendizagem: o que é revisto logo depois da prática, antes de você dormir e sonhar, reforça a consolidação do aprendizado durante o sono, como explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.**